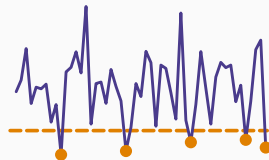


# Mesure et gestion du risque de marché

## Chapitre 13 : Les modèles de structure par terme — la dérive



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

Avant de commencer

Modèle 1 : taux normaux sans dérive

Modèle 2 : une dérive constante

Le modèle de Ho-Lee : une dérive dépendante du temps

Faut-il coller exactement à la courbe observée ?

Le modèle de Vasicek : le retour à la moyenne

Synthèse

Avant de commencer

---

### Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre précédent a isolé, dans un cadre volontairement simplifié, les trois forces qui façonnent la courbe des taux. Ce chapitre et le suivant donnent corps à cette intuition en construisant de véritables **modèles de structure par terme** — des spécifications complètes du processus du taux court, dont on peut dériver l'arbre, les prix et la courbe. Ce chapitre-ci se concentre sur un seul ingrédient : la **dérive** du taux court, du modèle le plus nu (sans dérive) jusqu'au modèle de Vasicek, qui introduit le retour à la moyenne.

## Modèle 1 : taux normaux sans dérive

---

## Le processus

Le taux court  $r$  évolue selon  $dr = \sigma dw$  : aucune dérive, une volatilité annuelle constante  $\sigma$ , et  $dw$  un choc gaussien centré d'écart-type  $\sqrt{dt}$ . Avec  $r_0 = 6,18\%$ ,  $\sigma = 1,13\%$  par an et un pas de temps d'un mois ( $dt = 1/12$ ), une réalisation  $dw$  correspondant à .15 donne  $dr = 1,13\% \times 0,15 = 0,17\%$  : le taux passe de 6,18 % à 6,35 %.

## L'arbre à un mois

L'écart-type du choc mensuel est  $\sigma\sqrt{dt} = 1,13\% \times \sqrt{1/12} = 0,326\%$ , soit 32,6 points de base. L'arbre binomial associé place donc le taux à  $6,18\% + 0,326\% = 6,506\%$  dans l'état haut et  $6,18\% - 0,326\% = 5,854\%$  dans l'état bas — les deux seules valeurs atteignables en un pas, même si le processus continu, lui, peut en théorie prendre n'importe quelle valeur.

### Le problème des taux négatifs

Un modèle gaussien affecte nécessairement une probabilité positive à des taux négatifs, ce qui a peu de sens économique tant qu'il existe une alternative — détenir du cash à taux nul. Deux parades usuelles : changer la loi du taux (une distribution log-normale, étudiée au chapitre suivant, exclut par construction les valeurs négatives); ou tronquer à zéro les taux « observés » tout en laissant le taux « fictif » sous-jacent (*shadow rate*) évoluer librement en territoire négatif, comme le suggère Fischer Black (1995). Le problème devient d'autant plus aigu que le niveau des taux est bas — la probabilité de franchir zéro croît avec l'horizon.

### Une courbe forcément décroissante

Le modèle 1, sans dérive, ne peut engendrer qu'une courbe des taux **décroissante** avec la maturité — un pur effet de convexité, identique dans son principe à celui du chapitre précédent. Confronté aux données de marché du 16 février 2001, ce modèle est incapable de reproduire même la forme la plus simple de courbe observée : il lui manque un degré de liberté essentiel, la dérive.

## Modèle 2 : une dérive constante

---



### Le processus

$dr = \lambda dt + \sigma dw$  : une dérive constante  $\lambda$  s'ajoute au modèle 1. Avec  $r_0 = 5,138 \%$ ,  $\lambda = 0,229 \%$  et  $\sigma = 1,10 \%$  par an, la même réalisation  $dw = .15$  sur un mois donne  $dr = 0,229 \% \times \frac{1}{12} + 1,10 \% \times 0,15 = 0,184 \%$  : le taux passe de 5,138 % à 5,322 %. La dérive mensuelle est de 1,9 point de base, l'écart-type mensuel de 31,75 points de base.

### La distribution terminale

Après un an, la distribution du taux est normale de moyenne  $5,138 \% + 1 \times 0,229 \% = 5,367 \%$  et d'écart-type 110 points de base (l'écart-type annuel  $\sigma$  lui-même). Après dix ans, la moyenne est  $5,138 \% + 10 \times 0,229 \% = 7,428 \%$  et l'écart-type  $1,10 \% \times \sqrt{10} = 347,9$  points de base : en ajoutant une dérive positive constante, le modèle repousse mécaniquement la masse de probabilité loin des taux négatifs.

### Une dérive difficile à interpréter

Calibrée pour ajuster les taux de swap pair à 2 et 10 ans, la dérive obtenue implique un ratio de Sharpe d'environ 0,21 — relativement élevé si on l'interprète entièrement comme une prime de risque. Et à l'autre bout de la courbe, le modèle surestime le taux à 30 ans d'environ 25 points de base : une dérive **constante** manque de souplesse pour épouser la totalité de la courbe observée. Passer du modèle 1 au modèle 2 ne change ni la structure par terme de la volatilité (toujours plate), ni le caractère « translation parallèle » du modèle — seul le niveau moyen se déplace.

## Le modèle de Ho-Lee : une dérive dépendante du temps

---

# Ajuster la courbe point par point

## Le processus

$dr = \lambda_t dt + \sigma dw$  : la dérive  $\lambda_t$  varie maintenant à chaque date, ce qui permet de calibrer l'arbre pour reproduire **exactement** la courbe des taux observée, date après date — exactement comme les probabilités risque-neutre du chapitre 11 étaient recalibrées nœud par nœud, mais ici ce sont les taux eux-mêmes qui sont ajustés plutôt que les probabilités.

## Deux usages pratiques

Premier usage : interpoler un point de la courbe qui n'est pas coté directement — un swap à trois ans et quatre mois, par exemple, entre des points liquides à trois et quatre ans — en s'appuyant sur un modèle économiquement cohérent plutôt que sur une interpolation purement mathématique. Second usage : évaluer et couvrir un dérivé en supposant que les sous-jacents cotés sont, eux, correctement évalués par le marché — une hypothèse de travail standard pour un teneur de marché, indépendante de la question (distincte) de savoir si ces prix reflètent réellement les anticipations et la prime de risque du marché.

Faut-il coller exactement à la  
courbe observée ?

---

### Un bon ajustement ne sauve pas un mauvais modèle

Ajuster un modèle de structure de dérive inadéquat — par exemple un modèle à translation parallèle alors que la réalité ne l'est pas — pour qu'il colle exactement aux prix de marché ne le rend pas plus approprié pour autant : le problème structurel demeure, seulement masqué par le calibrage.

### Coller aux prix suppose que ces prix sont justes

Si un grand établissement liquide massivement son portefeuille d'obligations à sept ans, déprimant leurs prix sans que cela reflète une réelle anticipation de hausse des taux à cet horizon, un modèle calibré pour reproduire exactement ces prix déformés attribuera à tort cette distorsion — de nature purement liée à l'offre et à la demande — au processus des taux d'intérêt lui-même. Un modèle arbitrage-libre, par construction, prend tous les prix observés comme également « justes » les uns par rapport aux autres; un modèle d'équilibre, en revanche, permet à l'analyste de choisir quelles observations il juge fiables.

## Le modèle de Vasicek : le retour à la moyenne

---

## Le processus risque-neutre

$dr = k(\theta - r) dt + \sigma dw$ . La constante  $\theta$  est la valeur de long terme (ou cible) du taux court, et  $k > 0$  la vitesse de retour à la moyenne : plus  $r$  s'écarte de  $\theta$ , plus la dérive qui l'y ramène est forte. Une reparamétrisation utile sépare la dérive en anticipation pure et prime de risque :  $\theta = r_\infty + \lambda/k$ , où  $r_\infty$  est le niveau de long terme **anticipé** du taux (sous le processus réel) et  $\lambda$  la prime de risque annuelle.

## Calibrer $\theta$

Avec  $k = 0,025$ ,  $\sigma = 126$  points de base par an,  $r_\infty = 6,179\%$  et  $\lambda = 0,229\%$ , on obtient  $\theta = 6,179\% + 0,229\%/0,025 = 15,339\%$  – une cible risque-neutre nettement plus élevée que le niveau actuel du taux, précisément parce que la vitesse de retour à la moyenne  $k$  est faible : il faut une cible éloignée pour produire, via un  $k$  petit, une dérive raisonnable à court terme.



## Le principe (suite)

### La dérive et la volatilité à un mois

Partant de  $r = 5,121\%$ , la dérive attendue sur le mois suivant est

$k(\theta - r) dt = 0,025 \times (15,339\% - 5,121\%)/12 = 2,13$  points de base, et l'écart-type mensuel  $\sigma\sqrt{dt} = 126 \times \sqrt{1/12} = 36,4$  points de base. Le premier pas de l'arbre place donc le taux à  $5,121\% + 2,13\text{bp} + 36,4\text{bp} = 5,5060\%$  dans l'état haut et  $5,121\% + 2,13\text{bp} - 36,4\text{bp} = 4,7786\%$  dans l'état bas.

### Un arbre qui ne recombine pas naturellement

Parce que la dérive dépend du niveau du taux — plus il est loin de  $\theta$ , plus la dérive est forte — un mouvement haut-puis-bas ne ramène pas exactement au même nœud qu'un mouvement bas-puis-haut : l'arbre le plus direct **ne recombine pas**. Tuckman propose une procédure alternative : fixer le nœud central de chaque date à la valeur **espérée** du processus à cette date (par la dérive seule), puis calibrer, à chaque nœud voisin, une probabilité de transition (proche de mais différente de 50 %) qui reproduit à la fois la moyenne et la variance conditionnelles voulues. Dans l'exemple numérique du chapitre, ces probabilités calibrées restent très proches de l'équilibre 50/50 — de l'ordre de 0,499 et 0,501 — signe que l'écart à la symétrie induit par le retour à la moyenne, sur un pas mensuel, reste minime.

## L'espérance à horizon $T$

$\mathbb{E}[r(T)] = r_0 e^{-kT} + \theta (1 - e^{-kT})$  — une moyenne pondérée entre le taux actuel et la cible de long terme, le poids sur le taux actuel décroissant exponentiellement avec l'horizon à la vitesse  $k$ .

## L'espérance à dix ans et la demi-vie

Avec  $k = 0,025$ , la **demi-vie** — le temps nécessaire pour parcourir la moitié de la distance restante vers la cible — vaut  $\ln(2)/k \approx 27,7$  ans. L'écart initial à la cible est  $15,339\% - 5,121\% = 10,218\%$ ; à dix ans, cet écart s'est réduit à  $10,218\% \times e^{-0,025 \times 10} = 7,958\%$ , si bien que l'espérance du taux à dix ans est  $15,339\% - 7,958\% = 7,381\%$ .

## Les conséquences du retour à la moyenne (suite)

### L'écart-type comprimé par le retour à la moyenne

La formule exacte de l'écart-type de la distribution terminale est  $\sigma\sqrt{(1 - e^{-2kT})/(2k)}$ . À dix ans, cela donne 353 points de base — contre  $\sigma\sqrt{T} = 126 \times \sqrt{10} = 398$  points de base en l'absence de retour à la moyenne. Le retour à la moyenne comprime donc la dispersion des taux futurs, d'autant plus que l'horizon est long.

### Le retour à la moyenne mesure la durée de vie de l'information

On peut relire le retour à la moyenne comme une mesure de la persistance des chocs économiques. Une nouvelle qui modifie durablement la vision du marché sur l'économie — une avancée technologique majeure — correspond à un choc de longue durée de vie; une nouvelle sans portée durable — des ventes de détail décevantes un mois donné en raison du mauvais temps — correspond à un choc éphémère. Un paramètre  $k$  faible (demi-vie longue) traduit une économie où l'information est durable; un  $k$  élevé (demi-vie courte), une économie où les chocs se dissipent vite. En réalité, les deux types de choc coexistent — ce que le modèle multifactoriel Gauss+ cherche à capturer, en combinant plusieurs facteurs à vitesses de retour à la moyenne différentes.

### Deux signatures du retour à la moyenne : la volatilité et le facteur

Un modèle sans retour à la moyenne est un modèle à **translation parallèle** : un choc sur le taux court affecte tous les taux, à toutes les échéances, de façon identique — d'où une structure par terme de la volatilité **plate**. Avec retour à la moyenne, les taux courts restent dominés par les conditions économiques actuelles tandis que les taux longs sont dominés par la cible de long terme : un choc sur le taux court a donc un impact décroissant avec l'échéance, produisant à la fois une structure par terme de la volatilité **décroissante** et une structure de **facteur** (la sensibilité de chaque taux à un choc de 10 points de base sur le taux court) elle aussi décroissante — un choc de 10 points de base sur le taux court ne déplace le taux à 30 ans que d'environ 7 points de base. Le retour à la moyenne atténue également la convexité aux longues échéances : à 30 ans, l'effet de convexité tombe à environ 75 points de base dans le modèle de Vasicek calibré ici, contre environ le double sans retour à la moyenne.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

Ce chapitre construit, brique par brique, les modèles de dérive du taux court. Le **modèle 1**, sans dérive, ne peut produire qu'une courbe décroissante par pur effet de convexité, et souffre en outre de la possibilité de taux négatifs. Le **modèle 2** ajoute une dérive constante — un degré de liberté supplémentaire, mais encore insuffisant pour épouser toute la courbe observée. Le modèle de **Ho-Lee** rend la dérive dépendante du temps, permettant un ajustement exact de la courbe à chaque date — au prix d'un avertissement : coller aux prix de marché ne corrige ni un modèle structurellement inadapté, ni des prix eux-mêmes déformés par des facteurs étrangers aux taux d'intérêt. Enfin, le modèle de **Vasicek** introduit le **retour à la moyenne** : la dérive dépend du niveau du taux lui-même, ramenant celui-ci vers une cible de long terme  $\theta$ . Ce seul ingrédient change qualitativement la physionomie du modèle — il comprime la dispersion des taux futurs, aplatit la structure par terme de la volatilité et du facteur, atténue la convexité aux longues échéances, et s'interprète naturellement comme une mesure de la durée de vie de l'information économique.